

Arquiteturas de Processadores na Prática – TP1

1 FORMAÇÃO DOS GRUPOS E DEFINIÇÃO DO TRABALHO ESPECÍFICO

Formação dos grupos:

1. Os grupos deverão ser de **3 a 4 alunos**;
2. Caso preenchidos os processadores já tenham seus respectivos grupos e mesmo assim sobre alguém, esse aluno será distribuído a critério do professor até preencher o número de 4 alunos por grupo;
3. Casos a parte serão discutidos e avaliados pelo professor.

Definição do trabalho específico: Estabelece-se a seguinte sistemática de definição dos trabalhos:

- (i) Cada grupo pesquisa e escolhe um processador a abordar (um microprocessador ou um micro-controlador), e procura obter informações sobre ele. Isto inclui: (1) a **descrição da arquitetura**, (2) a **descrição da linguagem de montagem** e (3) um **ambiente de programação** para este, formado por no mínimo um montador e um simulador de programas. A escolha pode ser por um dos processadores listados na página no Moodle:
[LINKS PROCESSADORES - TP1](http://www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/OAP/material_microprocessadores.html) ou http://www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/OAP/material_microprocessadores.html. Deve ficar desde já claro que **não é necessário limitar-se às opções disponíveis nesta página**. Sugestões de outros processadores pelos grupos são definitivamente bem-vindas. Note-se que não é possível escolher o processador Intel 8086, que é usado aqui como exemplo de trabalho. Sugestões de uso dos processadores da página citada acima e de outros fora desta devem ser combinadas com o professor da disciplina com antecedência, de acordo com os itens a seguir.
- (ii) Por e-mail, o grupo informa ao professor (pereira.rodriigo@ufsc.br): (1) os **alunos componentes do grupo** e (2) o **processador escolhido**. Caso o processador e/ou o material a empregar no trabalho não seja um dos conjuntos disponibilizado na página da disciplina, o grupo **deve** repassar o material obtido (documentação e ambiente de programação ou **links** para eles), depois de certificar-se que o ambiente de programação funciona em algum computador disponível ao grupo (a página citada anteriormente possui ambientes de programação adequados para os processadores mencionados nela).
- (iii) Uma regra importante a observar é que **nenhum microprocessador/micro-controlador poderá ser abordado por mais de 2 grupos**.
- (iv) Por e-mail, o professor responde, com base nos trabalhos já definidos até o momento, autorizando ou negando a possibilidade de o grupo realizar o trabalho. No caso de autorização, o professor insere os dados do grupo e trabalho escolhido na **Lista de Grupos_x_Trabalhos Confirmados** (ver Moodle). Caso a possibilidade seja negada, o grupo volta ao passo (ii) acima. O grupo deve observar a **Lista de Grupos_x_Trabalhos Confirmados**, para verificar os grupos já definidos, evitando assim escolher processadores já escolhidos por outro grupo.
- (v) Quando o trabalho for autorizado, o grupo realiza o estudo do processador, seguindo as regras dadas abaixo, na Seção 2 deste documento. O processo descrito deve ser concluído, para todos os grupos até o dia **24/08/2026 (à meia-noite)**. O trabalho deve ser postado até este dia/hora no Moodle pelo grupo. Depois disto, haverá um **sorteio** entre os grupos, para gerar um **sistema de avaliação** em que cada grupo estudará e avaliará o trabalho de **um** dos outros grupos. A nota final será uma composição de três valores, conforme descrito em mais detalhes na Seção 2.

2 TRABALHO A SER DESENVOLVIDO E REGRAS

O objetivo do TP1 é **complementar o estudo de arquiteturas de processadores, incentivando os alunos a explorar uma arquitetura particular de processador comercial, a partir de informações fornecidas pelo fabricante deste**. As regras são:

1. **O trabalho deve prover uma definição clara da arquitetura do processador:** Como visto em aula, o domínio da arquitetura de um processador implica compreender em alguma profundidade as 6 (seis) características associadas a este modelo, quais sejam:
 1. O **conjunto de registradores** acessíveis ao programador em linguagem de montagem;
 2. O **conjunto de instruções** que o processador é capaz de executar;
 3. Os **formatos de instrução**, que relacionam instruções e seus operandos a formatos fonte e objeto de codificação destas informações em campos binários;
 4. Os **modos de endereçamento** aos quais as instruções do processador dão suporte;
 5. A **linguagem de montagem** definida para permitir a programação do processador;
 6. O **modelo de acesso à memória** pressuposto pela arquitetura estudada.
2. **Restrições:** Não serão aceitos trabalhos que descrevam o estudo de arquiteturas que já se encontrem abordadas em um dos dois livros-texto da disciplina, tipicamente o processador MIPS. Estudar estes processadores já é objetivo da maior parte da disciplina, como estudo de caso. A ideia aqui é **incentivar os alunos a explorar a imensa diversidade de processadores disponíveis hoje no mercado**, mas sem perder-se na complexidade de processadores mais recentes. Explicitamente, não se aceitarão trabalhos sobre as arquiteturas MIPS, DLX, ARM, PowerPC, ou Intel x86 e compatíveis (incluindo famílias Pentium, Xeon etc. ou os similares da AMD, tais como K6/K7, as diferentes famílias ARMx, os Intel cores I3/I5/I7/I9 etc.), devido principalmente a **alta complexidade** destes componentes para o nível presente de conhecimento dos alunos da disciplina. Edições anteriores deste trabalho levaram a um **conselho** sobre alguns outros processadores a evitar escolher neste trabalho, pois as características peculiares destes levam a dificultar uma ou mais partes da realização do trabalho. No momento, os processadores **desaconselhados** são o **Intel 4004** (pela dificuldade de programá-lo, bem como por não ser mais utilizado) e os processadores da **família PIC** da empresa Microchip (pelas características bizarras desta arquitetura, que também dificultam sobremaneira sua programação em linguagem de montagem). Restam muitas dezenas de arquiteturas disponíveis para os grupos escolherem.
3. **Onde buscar informações para realizar o trabalho:** Para obter informações sobre arquiteturas de processadores, aconselha-se que os alunos pesquisem na Biblioteca e/ou na Internet as empresas e consórcios que definem e implementam arquiteturas de processadores, tais como: **Intel Semiconductor, Qualcomm, Freescale** (ou a antiga **Motorola Semiconductor**), **Texas Semiconductor, Analog Devices, Cypress, Atmel, Zilog, Microchip Semiconductors, STM Semiconductors**, entre outros. Alguns livros existentes na Biblioteca contêm informações abundantes sobre um ou mais processadores alvo do trabalho. Assim, a nossa Biblioteca é uma fonte relevante de informações.
4. **Tipo de informação e de documentos a consultar:** Note-se que cada um dos fabricantes oferece muitas famílias (às vezes mais de uma dezena destas) de processadores e/ou micro-controladores que podem ser alvo do presente estudo. Note-se também que cada uma destas famílias pode contar com dezenas de componentes levemente ou radicalmente diferentes entre si. Muitas vezes, o documento que descreve a arquitetura (e parte da organização) de uma família ou componente se denomina **Datasheet** ou **User Guide** ou **Family Guide**. Para a definição da linguagem de montagem do processador e das instruções que compõem esta, frequentemente existem documentos em separado denominados, por exemplo, **Assembly Programming** ou **Assembly Programming Guide**.
5. Notem que um **passo fundamental para a seleção do processador** deve ser a **disponibilidade de um ambiente de programação do tipo freeware para este** (ou *shareware* com licença temporária que dure pelo período de execução do trabalho). Vejam o porquê desta exigência no item 7 abaixo.
6. **Tipo de processador a estudar:** Em princípio, não há restrições sobre que processador escolher, exceto pelas estabelecidas no item 2 (**Restrições**) acima, mas o processador deve existir como um produto comercialmente disponível. **Aconselha-se a escolha de microprocessadores/micro-controladores de 8 ou 16 bits**, ao invés de microprocessadores de 32, 64 bits ou com palavras maiores que 64 bits, sem que isto seja uma regra estrita (vejam com o professor a possibilidade de uso de algum processador que não siga as sugestões aqui listadas).
7. **Formato da avaliação:** O trabalho deverá ser desenvolvido sob a forma de uma apresentação em vídeo realizado pelo grupo. Apenas o **link para o vídeo** deve ser postado em sala do Moodle da disciplina conforme definido antes (não postem o vídeo direto no Moodle. Os vídeos podem estar no Youtube, em alguma nuvem como Dropbox ou OneDrive etc.), e cada vídeo deve abordar **pelo menos as 3 partes distintas do trabalho**, partes estas descritas mais abaixo neste item. Cada grupo realizará um vídeo sobre o processador selecionado com duração entre **15-20min**. Notem: **uma tolerância de 5% (para mais ou para menos) no tempo do vídeo é aceitável, mas vídeos com duração excessiva ou duração muito baixa implicam perda de nota**. Também, se um dos tópicos avaliados for explorado demais ou de menos isto também implica perda de nota. O valor de nota dos itens dá uma ideia da proporção do tempo ideal a

ser gasto com eles no vídeo. Os temas a serem cobertos pelo vídeo do trabalho **TP1** geram uma **primeira nota**, atribuída pelo professor, entre 0-10, com a seguinte composição:

- a) (1,0 ponto) Um **diagrama de blocos** da **organização do processador** estudado, mostrando os elementos mais relevantes para a compreensão da arquitetura do processador, e incluindo uma **explicação do mesmo trazida pelo grupo**.
- b) (6,0 pontos) A **descrição sucinta da arquitetura** estudada, abordando as suas **seis características definidoras** descritas acima.
- c) (3,0 pontos) A **descrição, em linguagem de montagem, de um programa de nome Muito**, bem como a demonstração que ele está **sintática e semanticamente correto**. Esta demonstração pode ser na forma de figuras que mostrem telas do simulador usado, detalhando o processamento de dados e a geração de resultados durante uma simulação. Além disto, deve-se mostrar o programa executando no (modelo do) processador, através do uso de um simulador do processador escolhido.

Especificação do Programa Muito: Este programa recebe como entrada uma cadeia de caracteres ASCII (denominemos ela, por exemplo, **Frase**) terminada pelo caractere de controle NULL (o byte 0x00), e produz como resultado uma transformação desta cadeia em uma nova cadeia que tenha adicionado, após seu último caractere imprimível, a cadeia “, muito!”, e que continue sendo terminada com o caractere NULL. Por exemplo, se **Frase** vale “Mamãe me ama”, o programa **Muito** deve transformá-la em “Mamãe me ama, muito!”, certo? **Observação IMPORTANTE:** O programa deve ser escrito, montado e executado no ambiente de programação do processador escolhido. O vídeo deve mostrar o programa e sua execução correta em um simulador da arquitetura. Cuidado com o gerenciamento de memória, deve ser possível estender a cadeia sem destruir possíveis variáveis do programa que ocupem a mesma região de memória.

A nota de avaliação do vídeo é gerada pelo professor e vale 50% da nota do TP1. Os restantes 50% da nota serão produzidos assim:

- (30% da nota do **TP1**) Todo vídeo de um grupo será avaliado por um outro grupo de alunos que não trabalhou com o mesmo processador. O grupo avaliador deve produzir um relatório justificando sua nota entre 0-10 para o vídeo (com precisão de 1 casa decimal depois da vírgula), considerando itens tais como: (i) o quanto o grupo avaliador entendeu sobre o processador do grupo avaliado a partir do vídeo encaminhado; (ii) A corretude dos conceitos veiculados pelo vídeo do grupo avaliado; (iii) a qualidade da implementação do software e a qualidade da explicação de como o software funciona no vídeo. O processo descrito aqui deve ser concluído, para todos os grupos da aula, até o dia **31/08/2022 (à meia-noite)**, quando o relatório de avaliação deve ser postado no Moodle pelo grupo avaliador. O grupo avaliador deve usar os mesmos critérios de peso expressos mais acima, nos itens **a) a c)**.
 - (20% da nota do **TP1**) Todo grupo que avaliou um trabalho será por sua vez avaliado pelo professor a partir da qualidade do processo de avaliação que conduziu sobre o trabalho do grupo de colegas. A avaliação deve ser justa, precisa e correta.
8. **ATENÇÃO:** Está disponível uma apresentação de *slides* de um trabalho modelo no link http://www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/OAP/TP1_Exemplo-de-Trabalho.pdf², ou no Moodle em [TP1_Exemplo-de-Trabalho](#) que pode ser a fonte para gerar um vídeo de TP1, contendo os itens solicitados. Este exemplo é voltado para a arquitetura do processador Intel 8088, membro da família Intel x86, que, como dito antes, não pode ser usado como alvo do trabalho, excluído que foi no item 2 (**Restrições**) acima. Usem este material apenas para entender os detalhes de como o vídeo do trabalho pode ser realizado e apresentado. O exemplo de trabalho não contempla a parte de descrição de como o software funciona, mas no vídeo do **TP1** isto deve ser bem explicado.
9. **A entregar:**
- Entrega 1: Link para o vídeo e os arquivo (s) usados para implementar e validar o programa-exemplo;
 - Entrega 2: Relatório de avaliação do trabalho de um grupo de colegas.
10. **Valor do Trabalho:** Este trabalho vale 30% da nota do G1.
11. **Outras observações Importantes:**
- Um dos objetivos deste trabalho é que os alunos se acostumem a usar a terminologia correta da área de organização e arquitetura de processadores. Assim, procurem empregar termos universalmente aceitos. Evitem inventar termos ou usar termos inadequados. Consultem bibliografias de boa qualidade, tais como os livros-texto indicados e verifiquem que estão usando uma terminologia adequada (o professor é uma fonte virtualmente inesgotável de informação sobre este assunto quando pairarem dúvidas!). Além disto, procurem separar o que é propaganda de fabricante/vendedor de dados objetivos sobre a arquitetura estudada. Frases como "Este processador poderoso é o melhor

¹ Em tempo, logo mais será disponibilizado um exemplo de trabalho no formato de vídeo para substituir esta versão.

² Em tempo, logo mais será disponibilizado um exemplo de trabalho no formato de vídeo para substituir esta versão.

para resolver todos os problemas..." e similares, são inadequadas para um trabalho técnico de análise científica. Em resumo, **sejam críticos!**

- Para manter a apresentação dentro do tamanho especificado (entre 10-15min) e ainda assim contendo informações relevantes, não sejam exaustivos na listagem de instruções, modos de endereçamento e/ou formatos de instrução; separem as informações destes itens em classes, descrevam cada classe e dêem um ou dois **exemplos** de cada classe apenas. Em outras palavras, **sejam sintéticos!**
- A maioria dos microprocessadores encontrados no mercado possui muito mais estruturas dentro do circuito integrado que aquelas que definem a "arquitetura" do processador em questão. É importante saber separar o que faz parte da **definição fundamental da arquitetura** de módulos acessórios. Estes últimos são úteis no uso do componente, mas não fazem parte da arquitetura, estritamente falando. Atenham-se aos elementos estudados na disciplina, abstraindo os detalhes irrelevantes (para o fim deste estudo) de cada implementação. Sendo mais objetivo:
 - (1) **ignorem** os **periféricos** e **controladores de periféricos** eventualmente presentes no chip do processador (caso existam. Ignorem menções a portas de entrada e saída [*input and output ports*], temporizadores [*timers, watchdogs etc.*]);
 - (2) **ignorem** tudo o que diz respeito ao uso de **interrupções** (em inglês, *interrupts*);
 - (3) **ignorem** menções a **operações de entrada e saída** (em inglês *input-output* ou *I/O*) do processador por dispositivos externos (isto será tema de disciplina ulterior) etc. Fixem-se no que se passa apenas entre a Unidade Central de Processamento (UCP, ou em inglês *Central Processing Unit – CPU*) e a chamada Memória Principal (em inglês, *Main Memory*).
 - Ou seja, restrinjam-se a abordar **os seis elementos definidores da arquitetura alvo do trabalho!**

12. Sobre o uso de Ambientes de Programação e Validação de Programas:

- Para desenvolver o programa, deve ser usado um ambiente adequado de desenvolvimento (edição/simulação/depuração de programas) para o processador selecionado.
- Alguns destes ambientes são disponibilizados na página do Professor Ney Calazans quando se trata de ambientes de domínio público (ver a página http://www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/OAP/material_microprocessadores.html).
- O ambiente usado deve ser **obrigatoriamente mencionado** na apresentação e **estar disponível**, para que o professor e os colegas possam reproduzir a execução do programa desenvolvido, durante o processo de avaliação do trabalho.
- Caso o ambiente usado na validação do programa não seja um dos disponíveis na página acima, os meios para que o professor e os colegas usem este ambiente na avaliação do trabalho devem ser disponibilizados pelo grupo, sob pena do programa não ser avaliado, com a perda da nota correspondente.